UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

BASE DE DATOS I

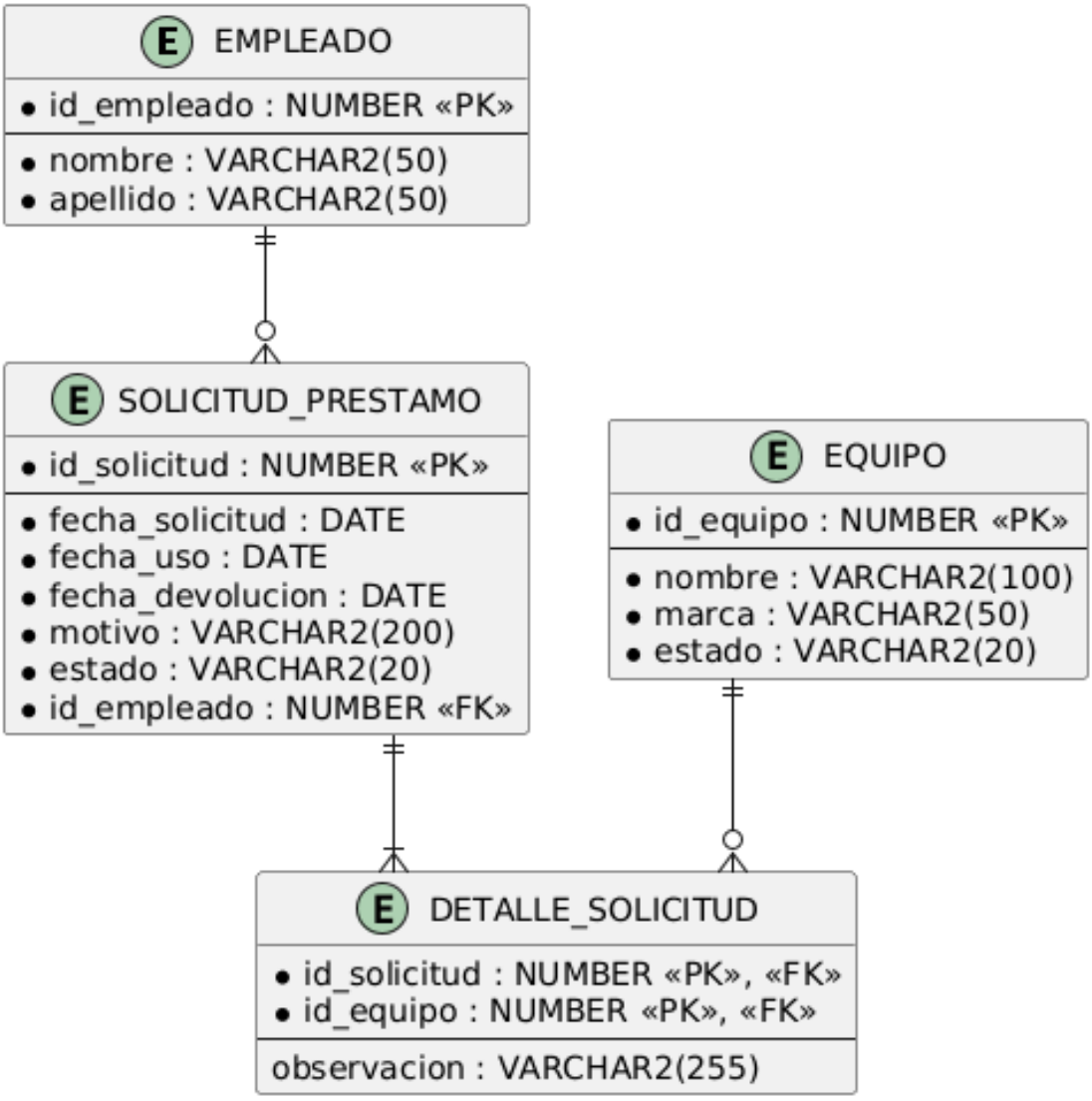
INGENIERO ALFREDO GONZALO PÉREZ AMBROCIO

PROYECTO II: SISTEMA DE GESTIÓN DE PRÉSTAMO DE EQUIPO AUDIOVISUAL

JOSÉ ROQUE MONZÓN GONZÁLEZ

Carné: 7690-24-5568

I. Diagrama entidad-relación



II. Identificación de Entidades

A continuación, se detallan las entidades identificadas para el modelo relacional del sistema:

1. **EMPLEADO**:
    - **Descripción**: Representa al personal de la organización facultado para solicitar el préstamo de equipos e insumos tecnológicos.
    - **Propósito**: Almacenar el registro único y los datos de identificación de cada trabajador para auditoría y control de responsabilidad institucional.
2. **EQUIPO**:
    - **Descripción**: Representa el inventario de activos físicos disponibles o prestados dentro de la empresa (laptops, proyectores, periféricos, etc.).
    - **Propósito**: Mantener el control del estado operativo de cada equipo (ej. *disponible*, *prestado*, *mantenimiento*) para permitir o restringir asignaciones en tiempo real.
3. **SOLICITUD_PRESTAMO**:
    - **Descripción**: Encabezado del documento o registro de préstamo formalizado dentro del sistema.
    - **Propósito**: Consolidar la información cronológica, el estado administrativo del trámite (*pendiente*, *aprobado*, *entregado*, *finalizado*) y la vinculación con el empleado solicitante.
4. **DETALLE_SOLICITUD**:
    - **Descripción**: Entidad débil de intersección que descompone la relación M:N entre las solicitudes y los equipos asignados.
    - **Propósito**: Asignar específicamente qué activo(s) se adjuntan a una solicitud de préstamo particular e incluir observaciones individuales sobre la entrega física de cada dispositivo.

III. Identificación de Atributos

1. Entidad: EMPLEADO

Atributo	Tipo de dato Oracle	Tipo clave	Nulabilidad	Descripcion
id_empleado	NUMBER	primary key (PK)	Not null	Identificador único del empleado dentro de la empresa.
nombre	VARCHAR2(50)	Ninguna	Not null	Primer y segundo nombre del empleado.
apellido	VARCHAR2(50)	Ninguna	Not null	Apellidos paterno y materno del empleado.

2. Entidad: EQUIPO

Atributo	Tipo de dato Oracle	Tipo clave	Nulabilidad	Descripcion
id_equipo	NUMBER	primary key (PK)	Not null	Código o número de activo fijo correlativo del equipo
nombre	VARCHAR2(100)	Ninguna	Not null	Denominación o modelo genérico del activo.
marca	VARCHAR2(50)	Ninguna	Not null	Empresa fabricante del activo tecnológico.
estado	VARCHAR2(20)	Ninguna	Not null	Estado operativo actual (disponible, prestado, etc.).

3. Entidad: SOLICITUD_PRESTAMO

Atributo	Tipo de dato Oracle	Tipo clave	Nulabilidad	Descripcion
id_solicitud	NUMBER	primary key (PK)	Not null	Correlativo de control administrativo del préstamo.
fecha_solicitud	DATE	Ninguna	Not null	Marca de tiempo del registro en el sistema (SYSDATE).
fecha_uso	DATE	Ninguna	Not null	Fecha programada para el inicio del uso del equipo.
motivo	VARCHAR2(200)	Ninguna	Not null	ustificación del requerimiento del material.
estado	VARCHAR2(20)	Ninguna	Not null	Estado actual de la solicitud (pendiente, entregado).
id_empleado	NUMBER	Foreign Key (FK)	Not null	Referencia al empleado autor de la solicitud.

4. Entidad: DETALLE_SOLICITUD

Atributo	Tipo de dato Oracle	Tipo clave	Nulabilidad	Descripcion
id_solicitud	NUMBER	PK, FK	Not null	Vinculación con la cabecera de la solicitud.
id_equipo	NUMBER	PK, FK	Not null	Vinculación con el equipo físico asignado.
observacion	VARCHAR2(200)	Ninguna	Ninguna	Estado o componentes adicionales incluidos.

IV. Relaciones entre Entidades

1. **EMPLEADO a SOLICITUD_PRESTAMO**:
    - **Tipo**: Una a Muchas (1:N).
    - **Descripción**: Un empleado puede efectuar múltiples solicitudes de préstamo a lo largo de su jornada laboral. Toda solicitud de préstamo debe estar obligatoriamente ligada a un único empleado responsable.
2. **SOLICITUD_PRESTAMO a DETALLE_SOLICITUD**:
    - **Tipo**: Una a Muchas (1:N).
    - **Descripción**: Una solicitud de préstamo agrupa una o más líneas de detalle, representando los activos que componen dicho trámite. Todo renglón de detalle pertenece de manera exclusiva a una única solicitud.
3. **EQUIPO a DETALLE_SOLICITUD**:
    - **Tipo**: Una a Muchas (1:N).
    - **Descripción**: Un equipo específico puede aparecer registrado en los detalles de múltiples solicitudes históricas a lo largo del tiempo. Un detalle asigna un único equipo físico por cada renglón.

V. Cardinalidades

1. Relación: EMPLEADO - SOLICITUD_PRESTAMO

- **Perspectiva EMPLEADO** a **SOLICITUD_PRESTAMO**:
    - **Mínima**: 0 (Un empleado recién registrado no ha realizado solicitudes).
    - **Máxima**: N (Un empleado puede realizar ilimitadas solicitudes).
    - **Notación**: ||--o{ (Cero o más).

- **Perspectiva SOLICITUD_PRESTAMO** a **EMPLEADO**:
    - **Mínima**: 1 (Una solicitud no puede existir huérfana sin empleado).
    - **Máxima**: 1 (Una solicitud pertenece a un único empleado).
    - **Notación**: ||--|| (Uno y solo uno).

2. Relación: SOLICITUD_PRESTAMO - DETALLE_SOLICITUD

- **Perspectiva SOLICITUD_PRESTAMO** a **DETALLE_SOLICITUD**:
    - **Mínima**: 1 (Toda solicitud requiere al menos un artículo en su detalle).
    - **Máxima**: N (Una solicitud puede incluir diversos equipos).
    - **Notación**: ||--|{ (Uno o más).
- **Perspectiva DETALLE_SOLICITUD** a **SOLICITUD_PRESTAMO**:
    - **Mínima**: 1 (Un detalle no puede existir sin su cabecera).
    - **Máxima**: 1 (Pertenencia exclusiva a una solicitud dada).
    - **Notación**: ||--|| (Uno y solo uno).

3. Relación: EQUIPO - DETALLE_SOLICITUD

- **Perspectiva EQUIPO** a **DETALLE_SOLICITUD**:
    - **Mínima**: 0 (Un equipo nuevo aún no ha sido incluido en préstamos).
    - **Máxima**: N (Un equipo acumula múltiples registros en el historial).
    - **Notación**: ||--o{ (Cero o más).
- **Perspectiva DETALLE_SOLICITUD** a **EQUIPO**:
    - **Mínima**: 1 (Cada renglón de detalle exige la presencia de un equipo).
    - **Máxima**: 1 (Un renglón de detalle especifica únicamente un equipo).
    - **Notación**: ||--|| (Uno y solo uno).

VI. Proceso de Normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN)

Para ilustrar el proceso riguroso de normalización, se parte de un formato desnormalizado representativo de una planilla física o archivo plano donde se tomaban los préstamos manualmente.

Estado Inicial: Tabla Sin Normalizar (0FN)

Planilla_prestamos_no_normalizada: (id_solicitud, fecha_sol, fecha_uso, fecha_dev, motivo, est_sol, id_empleado, nombre_emp, apellido_emp, lista_equipos, lista_marcas, lista_obs)

- **Problemas identificados**:
    - Contiene atributos multivaluados y grupos repetitivos (lista_equipos, lista_marcas, lista_obs).
    - Inexistencia de atomicidad en los campos de los equipos.
    - Redundancia de datos en información de empleados y solicitudes.

Primera Forma Normal (1FN)

Reglas de la 1FN:

1. Eliminación de grupos repetitivos y arreglos dentro de una misma celda.
2. Garantizar que todos los atributos contengan valores atómicos (indivisibles).
3. Definir una clave primaria que identifique de manera única cada fila.

Resultado de la transformación a 1FN: Se aplanan los datos. Ahora cada fila representa una combinación de la solicitud con un equipo específico.

PRESTAMOS_1FN: (id_solicitud, id_equipo, fecha_sol, fecha_uso, fecha_dev, motivo, est_sol, id_empleado, nombre_emp, apellido_emp, nombre_equipo, marca_equipo, estado_equipo, observacion)

- **Clave Primaria Compuesta en 1FN**: (id_solicitud, id_equipo)

- **Análisis de deficiencia en 1FN**: Existen **dependencias funcionales parciales**. Atributos como nombre_equipo o marca_equipo dependen exclusivamente de id_equipo, no de toda la clave compuesta (id_solicitud, id_equipo).

Segunda Forma Normal (2FN)

Reglas de la 2FN:

1. Estar en 1FN.
2. Eliminar las dependencias parciales: Todos los atributos no clave deben depender por completo de la clave primaria total y no de una parte de ella.

Descomposición aplicada: Se extraen los atributos que dependen parcialmente de la clave compuesta a sus propias entidades dedicadas.

1. **Atributos que dependen únicamente de id_equipo** a Entidad EQUIPO:
    - EQUIPO (id_equipo [PK], nombre_equipo, marca_equipo, estado_equipo)
2. **Atributos que dependen únicamente de id_solicitud** a Entidad SOLICITUD_TRANSITIVA:
    - SOLICITUD_TRANSITIVA (id_solicitud [PK], fecha_sol, fecha_uso, fecha_dev, motivo, est_sol, id_empleado, nombre_emp, apellido_emp)
3. **Intersección para mantener la relación N:M** a Entidad DETALLE_SOLICITUD:
    - DETALLE_SOLICITUD (id_solicitud [PK, FK], id_equipo [PK, FK], observacion)

- **Análisis de deficiencia en 2FN**: En la entidad SOLICITUD_TRANSITIVA existe una dependencia transitiva: id_solicitud a id_empleado a (nombre_emp, apellido_emp). Los datos del empleado no dependen directamente de la solicitud, sino del identificador del empleado.

Tercera Forma Normal (3FN)

Reglas de la 3FN:

1. Estar en 2FN.
2. Eliminar las dependencias transitivas: Ningún atributo no clave debe depender de otro atributo no clave.

Descomposición aplicada: Se independiza la información del empleado hacia su propia tabla base, dejando únicamente la clave foránea id_empleado dentro de la solicitud.

1. **Eliminación de la transitividad de los datos del empleado** $\rightarrow$ Entidad EMPLEADO:
    - **EMPLEADO**: (id_empleado [PK], nombre, apellido)
2. **Entidad de cabecera purificada** a Entidad SOLICITUD_PRESTAMO:
    - **SOLICITUD_PRESTAMO**: (id_solicitud [PK], fecha_solicitud, fecha_uso, fecha_devolucion, motivo, estado, id_empleado [FK])
3. **Entidades resultantes preservadas**:
    - **EQUIPO**: (id_equipo [PK], nombre, marca, estado)
    - **DETALLE_SOLICITUD**: (id_solicitud [PK, FK], id_equipo [PK, FK], observacion)

Resumen del Esquema Normalizado Final en 3FN

- Si un empleado cambia de apellido, se actualiza en un único registro dentro de EMPLEADO.
- Garantizada por restricciones Foreign Key en Oracle (ON DELETE RESTRICT / CASCADE).
- Permite que el estado de un equipo se actualice a través de Triggers sin afectar el historial de las solicitudes previas.

Evidencias

Archivos sobre proyectos y scripts

https://github.com/JRmonzon14/proyecto2DB.git

video sobre proyecto 2 de base de datos

https://youtu.be/89qQ8CSYCLs